1 Prehľad experimentov

Vykonali sme 5 experimentov s modelom Convolutional Neural Network (CNN). Cieľom bolo pochopiť vplyv regularizácie a architekturnych zmen pre presnosť klasifikacie.

Table 1. Porovnanie všetkých experimentov

Parameter	**Exp. 1**	**Exp. 2**	**Exp. 3**	**Exp. 4**	**Exp. 5**
NUM_FILTERS	100	100	200	100	64
KERNEL_SIZES	[3, 4, 5]	[3, 4, 5]	[3, 4, 5]	[2, 3, 4]	[3, 4, 5]
LEARNING_RATE	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0001
Early Stopping	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Test Acc.	**68.12%**	**71.45%**	**70.30%**	**69.50%**	**68.65%**

2 Detail experimentov

2.1 Experiment 1 - Základný model (Baseline)

Východiskový bod bez optimalizácie .

– **Výsledky:** Accuracy 68.12%, F1 0.6820 .

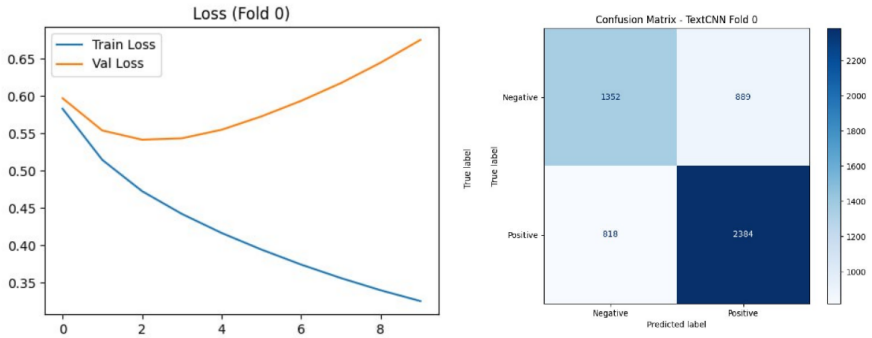

Fig. 1. Training Curve a Confusion Matrix pre Experiment 1

2.2 Experiment 2 - Early Stopping

Pridanie Early Stopping výrazne zlepšilo zovšeobecnenie .

– **Výsledky:** Accuracy 71.45%, F1 0.7160 .

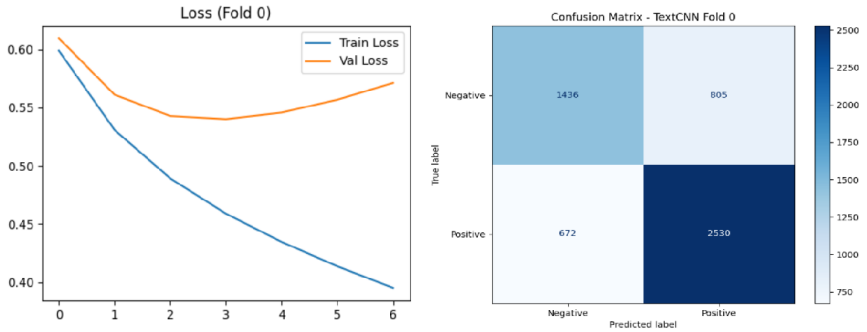

Fig. 2. Training Curve a Confusion Matrix pre Experiment 2

2.3 Experiment 3 - Zvýšený počet filtrov (200)

Testovali sme hypotézu, že model s väčším počtom filtrov zachytí viac informácií .

- **Pozorovanie:** Model dosiahol nižšiu presnosť (70.30%) kvôli rýchlejšiemu preučeniu napriek Early Stopping .

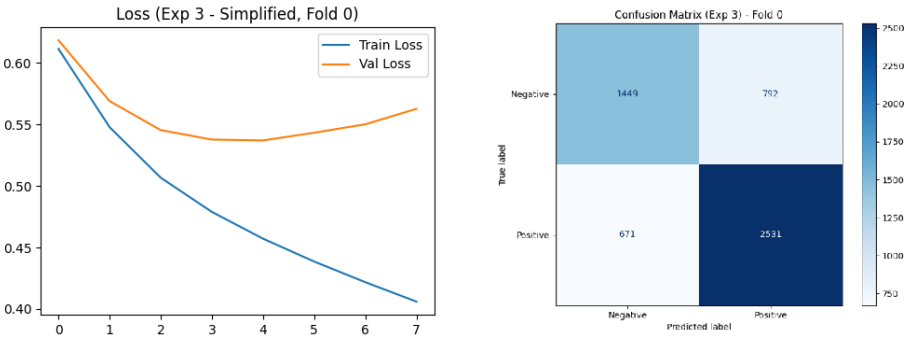

Fig. 3. Training Curve a Confusion Matrix - Experiment 3

2.4 Experiment 4 - Zmena veľkosti jadier [2, 3, 4]

Zmena okna konvolúcie na menšie hodnoty pre zachytenie kratších n-gramov .

- **Pozorovanie:** Presnosť 69.50% naznačuje, že pre MR dataset sú vhodnejšie širšie okná kontextu.

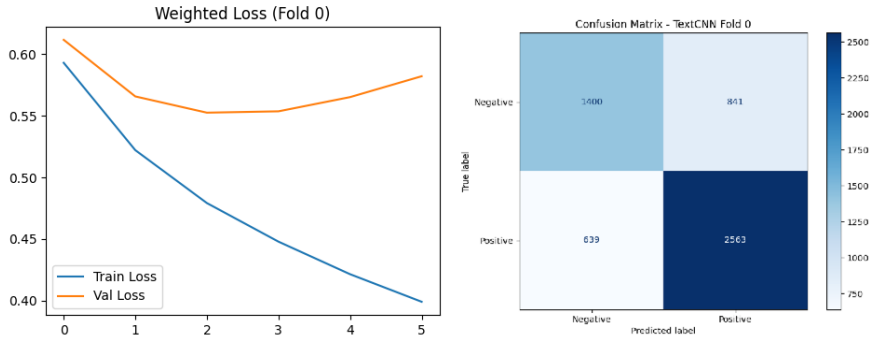

Fig. 4. Training Curve a Confusion Matrix - Experiment 4

2.5 Experiment 5 - Malý model a nízky Learning Rate

Test stability pri nízkej rýchlosti učenia .

- **Parametre:** FILTERS=64, LR=0.0001 .
- **Výsledky:** Accuracy 68.65% .
- **Pozorovanie:** Model bol najstabilnejší, ale dosiahol nižšiu presnosť kvôli malej kapacite .

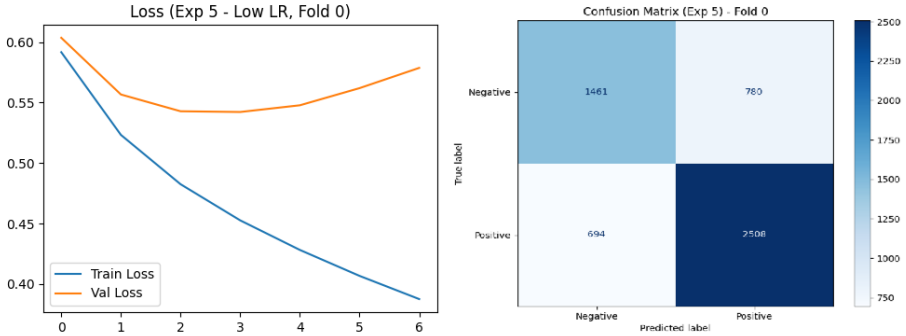

Fig. 5. Training Curve a Confusion Matrix pre Experiment 5

3 Záverečné zhrnutie

1. **Early Stopping** je kľúčový pre zabránenie preučeniu (overfitting) .
2. **Veľkosť filtrov:** 100 filtrov je optimálna hodnota pre MR dataset .
3. **Najlepší výsledok:** Experiment 2 s presnosťou 71.45% .